

2021 2학기 중간 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

❶ 답: (1) $U = 5.6 \times 10^5 \text{ J}$ (2) $0.056 \text{ W/m}^2 \rightarrow$ 기준 10 W/m^2 보다 훨씬 작아 안전 (3) $f = 2.5 \times 10^9 \text{ Hz}$ (2.5 GHz)

(1) $1.4 \times 10^3 \times 10^4 \times 0.1 \times 0.5 \times 0.8 = 5.6 \times 10^5 \text{ J}$ (1초)

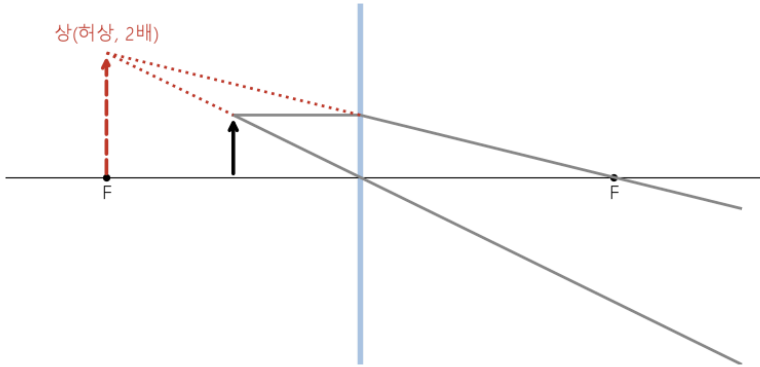
(2) $I = 5.6 \times 10^5 \text{ W} / 10^7 \text{ m}^2 = 0.056 \text{ W/m}^2$ (약 1/180)

(3) $LC = (4/\pi)(1/\pi) \times 10^{-20} \rightarrow \sqrt{LC} = 2 \times 10^{-10}/\pi \rightarrow f = 1/(2\pi\sqrt{LC}) = 1/(4 \times 10^{-10})$

❷ 답: (1) 렌즈 앞(물체 쪽) 10 cm에 허상, $m = 2$ (정립) (2) 그림: 상은 왼쪽 초점 F 위치, 크기 2배 정립 허상

(1) $1/5 + 1/b = 1/10 \rightarrow b = -10 \text{ cm}$, $m = |b/a| = 2$

(2) 광축에 나란한 광선 $\rightarrow$ 굴절 후 오른쪽 F 통과, 중심 광선 $\rightarrow$ 직진. 두 광선을 뒤로 연장한 교점 = 상



❸ 답: (1) $f_{\text{후}} = 7.5 \text{ cm}$ (2) $f = 10 \text{ cm}$

(1) A만 있으면 A 뒤 20 cm(= B 뒤 15 cm)에 모임 $\rightarrow$ B에 대한 허물체 $a = -15$

$1/b = 1/15 + 1/15 \rightarrow b = 7.5 \text{ cm}$

(2) $1/f = 1/f_A + 1/f_B - d/(f_A f_B) = 1/20 + 1/15 - 5/300 = 1/10$

(E는 B 왼쪽 2.5 cm, C는 B 오른쪽 7.5 cm $\rightarrow$ 10 cm ✓)

❹ 답: (1) 5개 (2) $I/I_0 = [\sin(2\pi a \sin\theta/\lambda) / (2\pi a \sin\theta/\lambda)]^2$

(1) 중앙 극대: $\sin\theta < \lambda/a = 0.125$, 밝은 무늬: $\sin\theta = m\lambda/d = 0.05m \rightarrow m = 0, \pm 1, \pm 2$

(2) $u = \pi a \sin\theta/\lambda$: $\cos^2 u \cdot \sin^2 u / u^2 = (\sin 2u)^2 / (4u^2) = [\sin 2u / 2u]^2$ (폭 2a 단일슬릿과 같음)

❺ 답: $f = 31.25 \text{ cm}$ (0.3125 m), $P = +3.2 \text{ D}$

25 cm 물체 $\rightarrow$ 125 cm 앞 허상: $1/f = 1/25 - 1/125 = 4/125$

❻ 답: $\theta_{\text{최소}} = 1.22\lambda/D \approx 1.22 \times 10^{-4} \text{ rad}$

$1.22 \times 5 \times 10^{-7} \text{ m} / 5 \times 10^{-3} \text{ m}$

❼ 답: 13 N, +x 방향

$E = -dV/dx = -(4x + 5) = -13 \text{ V/m}$ ($x=2$)

$F = qE = (-1)(-13) = +13 \text{ N}$

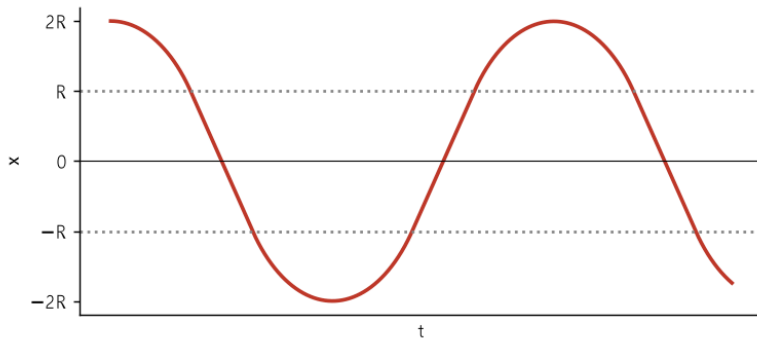
❽ 답: (1) 그림: 가속(점점 세게) $\rightarrow$ 구 안에서 등속 $\rightarrow$ 감속 $\rightarrow x=-2R$ 에서 정지 $\rightarrow$ 되돌아오는 왕복 운동
(2) $1/\sqrt{n}$ 배

(1) 밖에서 인력 kQq/x^2 (가까울수록 커짐) $\rightarrow v$ 증가, 기울기 증가

구 안: 전기장 0 $\rightarrow$ 등속 $v = \sqrt{(kQq/mR)}$ ($\frac{1}{2}mv^2 = kQq(1/R - 1/2R)$)

반대편으로 나가면 대칭으로 감속, $x = -2R$ 에서 멈추고 반대로 $\rightarrow$ 주기 운동

(2) $v \propto \sqrt{Q} \rightarrow$ 통과 시간 $2R/v \propto 1/\sqrt{n}$



9 답: (1) ① $\rightarrow (+x \text{ 방향})$ ② 내부 전기장 < 외부 전기장 (2) $P = p/(3\pi x_0^3)$

(1) 쌍극자 A는 $- \rightarrow +$ 가 $+x$, 축 위 x_0 에서 E는 $+x \rightarrow B$ 도 $+x$ 로 분극. 분극 전하가 반대 방향 전기장 $\rightarrow$ 내부가 약함

(2) 외부 $E_0 = 2kp/x_0^3 = p/(2\pi\epsilon_0 x_0^3)$, $\kappa = 1 + \chi = 3 \rightarrow$ 내부 $E = E_0/3$

$P = \chi\epsilon_0 E = 2\epsilon_0 \cdot p/(6\pi\epsilon_0 x_0^3)$

10 답: $\sigma_B = Q / [4\pi R_B(R_A + R_B)]$

전위 같음: $Q_A/R_A = Q_B/R_B$, $Q_A + Q_B = Q \rightarrow Q_B = QR_B/(R_A + R_B) \rightarrow \div 4\pi R_B^2$

11 답: (1) 12V: 공급 42 W, 20V: 공급 107.5 W (2) 72 W

위 도선 = 0 V, 12V 전지 (+)가 위 $\rightarrow$ 왼쪽 아래 -12 V. 20V는 오른쪽이 (+): $V_c = V_b + 20$

KCL a: $-12 - 2.5V_a + V_b = 0$, b: $V_a - 2V_b - 10 = 0 \rightarrow V_b = -9.25$, $V_a = -8.5$, $V_c = 10.75$

12V 전류 3.5 A ($- \rightarrow +$ 방향으로 통과 = 공급) $\rightarrow 42 \text{ W}$

20V 전류 5.375 A ($- \rightarrow +$) $\rightarrow 107.5 \text{ W}$

검산: 저항 소모 $12.25 + 36.13 + 0.56 + 42.78 + 57.78 = 149.5 = 42 + 107.5 \checkmark$

(2) 무한 사다리 $Z = R_1 + (R_2 \parallel Z) \rightarrow Z^2 - Z - 2 = 0 \rightarrow Z = 2 \Omega \rightarrow 12^2/2$

12 답: (1) ① 전지의 긴 극판(+)을 위(R 쪽), 짧은 극판(-)을 아래(접지 쪽) ② 전자 (2) $\beta \leq 99.9$ (약 100 미만)

(1) npn(이미터 화살표가 밖으로) $\rightarrow$ 베이스-이미터 순방향: 베이스 쪽이 +

이미터에서 베이스로 들어간 전자 대부분이 얇은 베이스를 지나 컬렉터로 $\rightarrow$ 컬렉터 전류 운반자 = 전자

(2) $I_B = (3 - 0.7)/23 = 0.1 \text{ A}$

$V_{CE} = 10 - I_C \times 1 \geq 0.01 \rightarrow I_C \leq 9.99 \text{ A} \rightarrow \beta = I_C/I_B \leq 99.9$